Lezione 12: Limiti (parte I)

G. Franzina* & S. Salzo†

13 Ottobre 2026

In questa lezione iniziamo lo studio dei limiti. Introduciamo gli intorni della retta numerica ampliata e diamo la definizione e le prime proprietà di limite.

1 La retta reale ampliata con elementi di topologia

Consideriamo adesso la *retta ampliata dei numeri reali* in cui sono aggiunti due *punti ideali* denotati con i simboli $+\infty$ e $-\infty$ (*più infinito* e *meno infinito*). Si pone $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ e si stende la relazione d'ordine di $\mathbb{R}$ su $\overline{\mathbb{R}}$ ponendo

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ -\infty < x < +\infty$$

L'insieme $(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$ è un insieme totalmente ordinato e completo.

Osservazione 1.1.

(i) $+\infty$ è il massimo di $\overline{\mathbb{R}}$ e $-\infty$ è il minimo di $\overline{\mathbb{R}}$.

(ii) ogni sottoinsieme di $\overline{\mathbb{R}}$ è limitato (superiormente e inferiormente) in $\overline{\mathbb{R}}$.

(iii) Se $A \subset \mathbb{R}$, allora

$$\begin{aligned} &A \text{ non è limitato superiormente in } \mathbb{R} \\ &\quad\Leftrightarrow\ +\infty \text{ è l'unico maggiorante di } A \text{ in } \overline{\mathbb{R}} \\ &\quad\Leftrightarrow\ \sup A = +\infty \text{ in } \overline{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Quindi, nel seguito, quando A è illimitato superiormente in $\mathbb{R}$, scriveremo semplicemente $\sup A = +\infty$, omettendo di scrivere "in $\overline{\mathbb{R}}$". Allo stesso modo quando A è illimitato inferiormente si scriverà $\inf A = -\infty$.

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)
†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Se $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, con $a \leq b$, definiamo gli intervalli

$$[a,b] = \{x \in \overline{\mathbb{R}} \,|\, a \leq x \text{ e } x \leq b\}$$
$$[a,b[= \{x \in \overline{\mathbb{R}} \,|\, a \leq x \text{ e } x < b\}$$
$$]a,b] = \{x \in \overline{\mathbb{R}} \,|\, a < x \text{ e } x \leq b\}$$
$$]a,b[= \{x \in \overline{\mathbb{R}} \,|\, a < x \text{ e } x < b\},$$

che si chiamano rispettivamente, *intervallo chiuso*, *intervallo semiaperto a destra*, *intervallo semiaperto a sinistra* e *intervallo aperto in* $\overline{\mathbb{R}}$ *di estremi* a *e* b.

Introduciamo ora la topologia di $\overline{\mathbb{R}}$.

Definizione 1.2 (Intorni di un punto $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$)**.**

- Cominciamo dal caso $x_0 \in \mathbb{R}$.
  Si chiama *intorno di* x_0, ogni intervallo del tipo

  $$]x_0 - r, x_0 + r[\quad \text{con } r > 0.$$

  Notiamo che tra i punti di $\mathbb{R}$ si può definire il concetto di *distanza*[1]

  $$\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon \;\; d(x,y) = |x - y|.$$

  In questo modo si vede che

  $$]x_0 - r, x_0 + r[= \big\{x \in \mathbb{R} \,|\, \underbrace{d(x, x_0)}_{|x - x_0|} < r\big\}.$$

  Quindi $]x_0 - r, x_0 + r[$ è il luogo dei punti di $\mathbb{R}$ la cui distanza da x_0 è strettamente minore di r. Per questo motivo l'intervallo $]x_0 - r, x_0 + r[$ si chiama anche *intorno sferico di centro* x_0 *e raggio* $r > 0$ (perché in $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, questo insieme corrisponde rispettivamente a un cerchio e a una sfera di centro x_0 e raggio r) e si denota con $B_r(x_0)$.

- Caso $x_0 = +\infty$.
  Si chiama *intorno di* x_0 $(= +\infty)$ ogni intervallo di $\overline{\mathbb{R}}$ del tipo

  $$]\alpha, +\infty] \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

- Caso $x_0 = -\infty$.
  Si chiama *intorno di* x_0 $(= -\infty)$ ogni intervallo di $\overline{\mathbb{R}}$ del tipo

  $$[-\infty, \alpha[\quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Si veda Figura 1 per una illustrazione dei tre tipi di intorni.

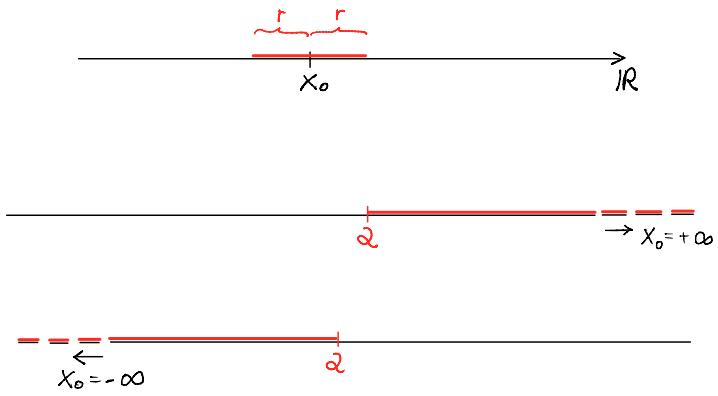


Figura 1: Intorno di un punto al finito ($\mathbb{R}$) e a $\pm\infty$.

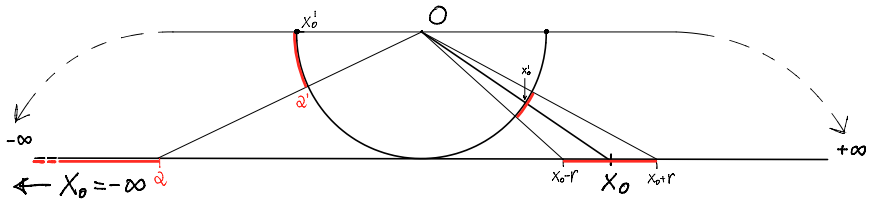


Figura 2: Corrispondenza degli intorni nella proiezione stereografica

Le nozioni di intorno di $+\infty$ e $-\infty$ date sopra si possono giustificare mediante la *proiezione stereografica* che stabilisce una corrispondenza biunivoca tra una semicirconferenza aperta (senza gli estremi) e la retta $\mathbb{R}$. Questa corrispondenza si può estendere agli estremi della semicerconferenza facendo corrispondere ad essi i punti ideali $+\infty$ e $-\infty$ di $\overline{\mathbb{R}}$. Si veda Figura 2. Si noti inoltre come in questa corrispondenza si corrispondono gli intorni (anche se sulla circonferenza gli intorni non sono simmetrici).

Proposizione 1.3 (Proprietà degli intorni di un punto di $\overline{\mathbb{R}}$)**.** *Valgono le seguenti:*

(i) *Se U è un intorno di x_0, allora $x_0 \in U$.*

(ii) *Se U e V sono intorni di x_0, allora $U \cap V$ è un intorno di x_0.*

(iii) *Se U è un intorno di x_0 e $x \in U$, allora esiste un intorno V di x tale che $V \subset U$.*

(iv) (*proprietà di separazione*) *Se $x, y \in \overline{\mathbb{R}}$ e $x \neq y$, allora $\exists U$ intorno di x e $\exists V$ intorno di y tale che $U \cap V = \varnothing$.*

[1]La funzione distanza $d\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gode delle seguenti proprietà: (i) (positività) $d(x, y) \geq 0$; (ii) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$; (iii) (disuguaglianza triangolare) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

In accordo alla Definizione 1.2, ad ogni punto di $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ resta associato un *sistema di intorni*

$$\big(\,]x_0 - r, x_0 + r[\,\big)_{r>0}, \quad \big(]\,\alpha, \underbrace{+\infty}_{x_0}]\big)_{\alpha\in\mathbb{R}}, \quad \big([\underbrace{-\infty}_{x_0}, \alpha\,[\big)_{\alpha\in\mathbb{R}}$$

Questo sistema di intorni serve a stabilire una nozione di vicinanza al punto x_0. Inoltre spesso per gli intorni di $\pm\infty$ si considerano solo intervalli con estremo positivo nel caso $x_0 = +\infty$ e negativo nel caso $x_0 = -\infty$, cioè

$$\big(]\,\alpha, +\infty]\big)_{\alpha>0}, \quad \big([-\infty, -\alpha\,[\big)_{\alpha>0}.$$

Definizione 1.4 (punti di accumulazione)**.** Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che x_0 *è punto di accumulazione di* A (o *per* A) se

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon\ U \cap A\backslash\{x_0\} \neq \varnothing,$$

cioè, se ogni intorno di x_0 contiene punti di A *distinti* da x_0. Un punto di $x_0 \in A$ che non è di accumulazione per A si dice *un punto isolato di* A.

Osservazione 1.5.

(i) La Definizione 1.4 richiede che ogni intorno di x_0 contiene punti di A *distinti* da x_0.

(ii) Si noti infine che un punto isolato di A deve essere necessariamente un punto di A. Poi, per definizione un punto di $x_0 \in A$ è isolato se

$$\neg\big(\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon\ U \cap A\backslash\{x_0\} \neq \varnothing\big) \ \Leftrightarrow\ \exists\, U \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } U \cap A = \{x_0\}.$$

Esempio 1.6.

(i) Consideriamo l'insieme $A =]0, 1[$. Si hanno i seguenti casi

- Se $x_0 \in]0, 1[$, allora è chiaro che $]x - r, x + r[\cap A \setminus \{x_0\} \neq \varnothing$, per ogni $r > 0$. Perciò x_0 è di accumulazione per A.
- Se $x_0 = 1$ o $x_0 = 0$, si ha ugualmente $]x - r, x + r[\cap A \setminus \{x_0\} \neq \varnothing$, per ogni $r > 0$. Quindi 1 e 0 sono di accumulazione per A (anche se non appartengono ad A).
- Se $x_0 < 0$ oppure $x_0 > 1$, invece x_0 non è di accumulazione per A. Infatti se per esempio $x_0 > 1$, allora prendendo $r = x_1 - 1 > 0$ si ha $]x - r, x + r[\cap A\backslash\{x_0\} = \varnothing$.

(ii) Consideriamo l'insieme $A = \mathbb{N}$. Allora $+\infty$ è di accumulazione per $\mathbb{N}$, perché, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $]\alpha, +\infty] \cap \mathbb{N}\backslash\{+\infty\} \neq \varnothing$, infatti questo insieme contiene tutti i numeri naturali strettamente maggiori di α (che esistono per la proprietà di Archimede). Inoltre tutti i punti di $\mathbb{N}$ sono punti isolati di $\mathbb{N}$, perché se $x_0 \in \mathbb{N}$ si può prendere un raggio in modo che $0 < r < 1$ e risulta $]x_0 - r, x_0 + r[\cap \mathbb{N} = \{x_0\}$.

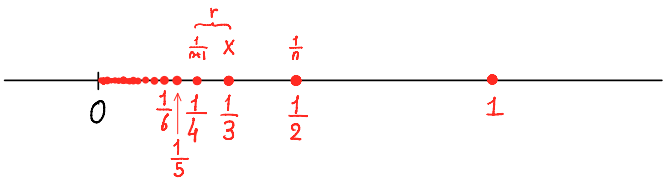


Figura 3: Insieme $A = \{1/n \,|\, n \in \mathbb{N}^*\}$. 0 è l'unico punto di accumulazione per A.

(iii) Consideriamo l'insieme

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \in \mathbb{R} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Verifichiamo che

- 0 è punto di accumulazione per A
- ogni punto di A è isolato.

Per la prima affermazione dobbiamo verificare che

$$\forall\, r > 0 \colon\ ]-r, r[\cap A \setminus \{0\} \neq \varnothing.$$

Ma questo equivale a $\forall\, r > 0$, esiste $n \in \mathbb{N}^*$ tale che $1/n < r$, che consegue dalla proprietà di Archimede. Proviamo la seconda affermazione. Sia $x = 1/n$, con $n \in \mathbb{N}^*$, un elemento di A. Evidentemente

$$\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n-1} \text{ (supponiamo } n \geq 2).$$

Allora se si prende $r = x - 1/(n+1)$ risulta che $]x - r, x + r[\cap A = \{x\}$ e quindi x è un punto isolato di A. Si veda Figura 3.

(iv) Consideriamo l'insieme $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Allora tutti i punti di $\overline{\mathbb{R}}$ sono di accumulazione per $\mathbb{Q}$. Infatti se $x_0 \in \mathbb{R}$ è chiaro che

$$\forall\, r > 0 \colon\ ]x_0 - r, x_0 + r[\cap \mathbb{Q} \setminus \{x_0\} \neq \varnothing$$

per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$. Poi se $x_0 = +\infty$, si ha

$$\forall\, \alpha \in \mathbb{R} \colon\ ]\alpha, +\infty] \cap \mathbb{Q} \neq \varnothing$$

perché $\mathbb{Q}$ non è limitato superiormente in $\mathbb{R}$. E similmente per $x_0 = -\infty$. Quindi in ogni caso si ha che per ogni V intorno di $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ si ha $V \cap A \setminus \{x_0\} \neq \varnothing$.

Osservazione 1.7. Sia $A \subset \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti

(i) A non è limitato superiormente in $\mathbb{R}$.

(ii) $+\infty$ è punto di accumulazione per A.

Infatti (i) $\Leftrightarrow\ \forall\,\alpha\in\mathbb{R},\ \exists\, x\in A$ t.c. $x>\alpha\ \Leftrightarrow\ \forall\,\alpha\in\mathbb{R}\colon\ \ ]\alpha,+\infty]\cap A\neq\varnothing$.
Allo stesso modo sono equivalenti

(i) A non è limitato inferiormente

(ii) $-\infty$ è punto di accumulazione per A.

Esempio 1.8. $+\infty$ è l'unico punto di accumulazione di $\mathbb{N}$ ed è punto di accumulazione per gli intervalli illimitati del tipo $]a,+\infty[$, con $a\in\mathbb{R}$.

2 Limiti di una funzione reale di una variabile reale

Esempio 2.1 (di introduzione al concetto di limite)**.**

(i) Consideriamo la funzione $f\colon\mathbb{R}\setminus\{3\}\to\mathbb{R}$ con

$$f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}.$$

Evidentemente

$$\forall\, x\in\mathbb{R}\setminus\{3\}\colon\ \ f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}=\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3.$$

Si vede che se x prende valori vicini a 3 (ma diversi da 3) l'immagine $f(x)$ si avvicina a 6. Infatti

$x\colon$	2.9	2.99	2.999	$\cdots\to 3\leftarrow\ldots$	3.001	3.01	3.1
$f(x)\colon$	5.9	5.99	5.999	$\cdots\to 6\leftarrow\ldots$	6.001	6.01	6.1

Colloquialmente, sembra potersi dire che $f(x)$ "tende a" 6 "per x che tende a" 3.

(ii) Consideriamo la funzione $f\colon\mathbb{R}\setminus\{0\}\to\mathbb{R}$ con

$$f(x)=\frac{1}{|x|}$$

Si vede che quando x prende valori vicino a 0, l'immagine $f(x)$ diventa un numero positivo sempre più grande.

$x\colon$	-0.1	-0.01	-0.001	-0.0001	$\cdots\to 0\leftarrow\ldots$	0.0001	0.001	0.01	0.1
$f(x)\colon$	10	100	1000	10000	$\cdots\to$ ND $\leftarrow\ldots$	10000	1000	100	10

Colloquialmente, sembra potersi dire che $f(x)$ "tende a" $+\infty$ "per x che tende a" 0.

(iii) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $f(x) = e^x$. Se x prende valori sempre più grandi (positivi), l'immagine $f(x)$ farà lo stesso. In altri termini possiamo dire che $f(x)$ "tende a" $+\infty$ "per x che tende a" $+\infty$.

Nel seguito, se $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, si pone per brevità $A_{x_0} = A\backslash\{x_0\}$. Si noti che se $x_0 \notin A$, chiaramente $A_{x_0} = A$.

Definizione 2.2 (Generale)**.** Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $f\colon A \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A e $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che ℓ *è limite di* $f(x)$ *per* x *che tende a* x_0 o che $f(x)$ *tende a* ℓ *per* x *che tende a* x_0 e si scrive

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \quad \text{oppure} \quad f(x) \to \ell, \text{ per } x \to x_0,$$

se

$$\forall\, V \text{ intorno di } \ell,\ \exists\, U \text{ intorno di } x_0 \text{ t.c. } \underbrace{\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon f(x) \in V}_{f(U\cap A_{x_0})\subset V}. \tag{1}$$

Se $\ell \in \mathbb{R}$ si dice anche che $f(x)$ *converge a* ℓ *per* x *che tende a* x_0, mentre nel caso $\ell = +\infty$ (risp. $-\infty$) si dice che $f(x)$ *diverge positivamente* (risp. *negativamente*) *per* x *che tende a* x_0. La funzione f si dice *regolare per* x *che tende a* x_0 se esiste $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tale che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$.

La definizione di sopra significa che preso un qualunque intorno V di ℓ (piccolo quanto si vuole), si può fare in modo che il valore della funzione $f(x)$ rimanga sempre in V, purché si prenda x sufficientemente vicino a x_0 (quanto "sufficientemente vicino" lo stabilisce l'intorno U). Si veda Figura 4. Inoltre la struttura della definizione di limite prevede di scegliere *prima* un intorno di ℓ sull'asse y e *poi* di determinare in corrispondenza un intorno di x_0 sull'asse x in modo che i punti di tale intorno vengano mandati, mediante f nell'intorno di ℓ inizialmente scelto.

Osservazione 2.3. Dato che nella condizione (1) della definizione di limite si esclude x_0, la definizione non dipende dall'eventuale valore della funzione in x_0. Quindi, la funzione può non essere definita in x_0, oppure, se è definita in x_0, essa può tendere ad un limite $\ell \neq f(x_0)$.

Esempio 2.4.

(i) Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ la funzione costante con $f(x) = c$, per ogni $x \in A$. Allora $\lim_{x\to x_0} f(x) = c$. Infatti per ogni V intorno di c risulta chiaramente che per ogni $x \in A\colon f(x) = c \in V$. E quindi un qualunque intorno di x_0 soddisfa la richiesta nella definizione.

(ii) Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $j_A\colon A \to \mathbb{R}$ l'*iniezione canonica di* A *in* $\mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Allora $\lim_{x\to x_0} j_A(x) = x_0$. Infatti sia V un intorno di x_0. Allora basta prendere $U = V$ e si ha chiaramente

$$\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon \quad j_A(x) = x \in V.$$

Per esempio se $A =]a, b[$ (con $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$) si ha $\lim\limits_{x\to a} j_A(x) = a$.

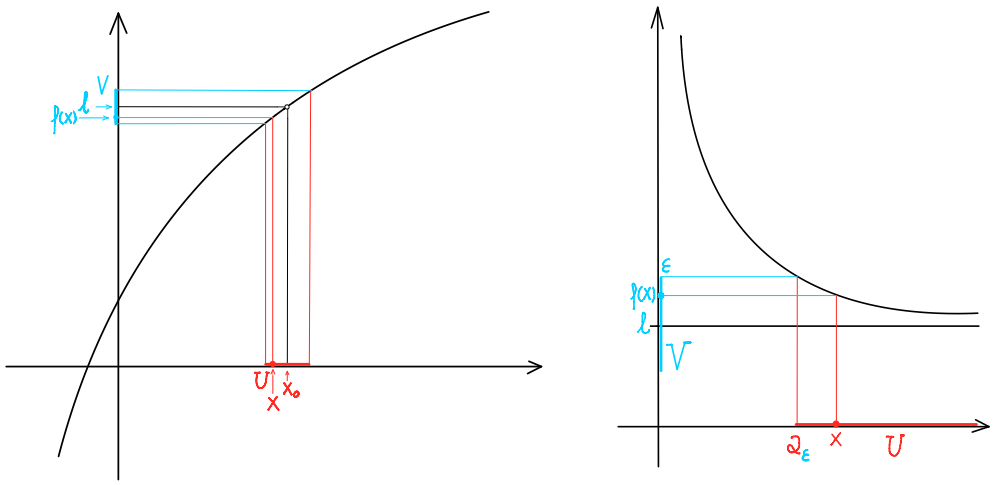


Figura 4: Illustrazione della definizione di limite

Specializziamo la definizione generale di limite ai casi che x_0 e/o ℓ siano finiti o $\pm\infty$.

Cominciamo dal primo caso, in cui sia il punto x_0 che il valore ℓ sono elementi di $\mathbb{R}$. Gli altri casi sono trattati più avanti nel seguito; prima, facciamo qualche osservazione e qualche esempio relativi a questo caso.

1 Caso $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\ell \in \mathbb{R}$. I corrispondenti sistemi di intorni sono rispettivamente $(]x_0-\delta, x_0+\delta[)_{\delta>0}$ e $(]\ell-\varepsilon, \ell+\varepsilon[)_{\varepsilon>0}$. Allora, ricordando la Definizione 2.2, sono equivalenti

(i) $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0$ tale che $\forall\, x \in A$: $\underbrace{0 < |x - x_0| < \delta}_{x\neq x_0 \text{ e } x\in]x_0-\delta, x_0+\delta[}\ \Rightarrow\ \underbrace{|f(x) - \ell| < \varepsilon}_{f(x)\in]\ell-\varepsilon,\ell+\varepsilon[}$.

Osservazione 2.5. Notiamo che in tutti i casi la definizione generale di limite data nella Definizione 2.2 è stata riscritta in termini di disequazioni. In particolare, la 1 stabilisce che nel caso che $x_0, \ell \in \mathbb{R}$, per provare che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$, si deve considerare la disequazione

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon, \quad \text{con } x \in A, \tag{2}$$

dove $\varepsilon > 0$ è un parametro e x è l'incognita. Bisogna trovare un $\delta_\varepsilon > 0$ (dipendente da ε) in modo che valga l'implicazione

$$\forall\, x \in A\colon\ 0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon\ \Rightarrow\ |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

In modo equivalente si tratta di provare che l'insieme delle soluzioni della disequazione (2) contiene un insieme del tipo

$$]x_0 - \delta_\varepsilon, x_0 + \delta_\varepsilon[\cap A_{x_0}.$$

Gli esempi seguenti chiariscono la questione.

Esempio 2.6.

(i) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Proviamo che

$$\lim_{x\to 0} x^2 = 0.$$

In accordo con l'Osservazione 2.7 si tratta di risolvere la disequazione parametrica

$$x^2 < \varepsilon, \quad \text{con } \varepsilon > 0 \tag{3}$$

e stabilire se l'insieme delle soluzioni contiene un intervallo di 0. Chiaramente, le soluzioni sono

$$-\sqrt{\varepsilon} < x < \sqrt{\varepsilon}.$$

Perciò l'insieme delle soluzioni di (3) è

$$]-\delta_\varepsilon, \delta_\varepsilon[\quad \text{con } \delta_\varepsilon = \sqrt{\varepsilon},$$

che è un intorno di 0.

(ii) Sia $f\colon \mathbb{R}\setminus\{1\} \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = \frac{3x^2 - x - 2}{x - 1}.$$

e proviamo che

$$\lim_{x\to 1} f(x) = 5.$$

Siamo nella situazione $\boxed{1}$. Notiamo, a margine, che f non è definita in 1. Si tratta quindi di provare che la disequazione

$$\left|\frac{3x^2 - x - 2}{x - 1} - 5\right| < \varepsilon \tag{4}$$

ha un insieme di soluzioni che contiene un insieme del tipo $]1-\delta, 1+\delta[\cap \mathbb{R} \setminus \{1\} =]1-\delta, 1+\delta[\setminus\{1\}$, per qualche $\delta > 0$. Per risolvere la (4) basta scomporre il polinomio a numeratore (calcolando le radici). Si vede che $3x^2 - x - 2 = (3x+2)(x-1)$ e quindi

$$\begin{aligned}\forall\, x \in \mathbb{R}\setminus\{1\}\colon \quad \left|\frac{3x^2 - x - 2}{x - 1} - 5\right| &= \left|\frac{(3x+2)(x-1)}{x-1} - 5\right| \\ &= |3x + 2 - 5| = 3|x - 1|.\end{aligned}$$

Perciò

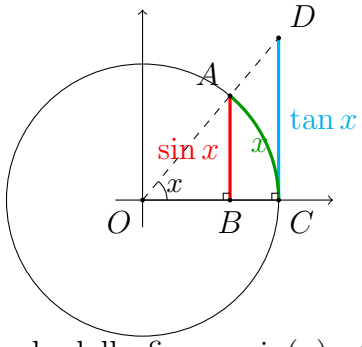
$$\left|\frac{3x^2 - x - 2}{x - 1} - 5\right| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; 3|x-1| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; |x-1| < \frac{3}{\varepsilon}.$$

Quindi, se si definisce $\delta_\varepsilon = 3/\varepsilon$, si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}\colon \; |x - x_0| < \delta_\varepsilon \;\Rightarrow\; |f(x) - 5| < \varepsilon.$$

(iii) Sia $f\colon]0,\pi/2] \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = \sin(x)/x$. Mostriamo che

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1\,.$$



Sia $x \in]0,\pi/2]$. Dal momento che, come si vede dalla figura, $\sin(x) < x < \tan(x)$, abbiamo le due disuguaglianze $\sin(x)/x < 1$ e $\sin(x)/x > \cos(x)$. Esse implicano, rispettivamente, che

$$\left|\frac{\sin(x)}{x} - 1\right| = 1 - \frac{\sin(x)}{x}\,, \qquad \text{e} \qquad 1 - \frac{\sin(x)}{x} < 1 - \cos(x)\,.$$

Quanto appena osservato vale ogniqualvolta $0 < x < \pi/2$. Trovandoci nel caso $\boxed{1}$, ci interessa fissare $\varepsilon > 0$ e mostrare che la disequazione

$$\left|\frac{\sin(x)}{x} - 1\right| < \varepsilon$$

ammette soluzioni x in un insieme del tipo $]0-\delta, 0+\delta[\cap \left(]0,\tfrac{\pi}{2}] \setminus \{0\}\right) =]0,\delta[$. Ma per quanto osservato sopra, la disequazione è valida per ogni $x \in]0,\pi/2[$ tale che $1-\cos(x) < \varepsilon$, cioè se $0 < x < \arccos(1-\varepsilon)$, quindi basta prendere $\delta = \arccos(1-\varepsilon)$.

Riprendiamo la casistica.

$\boxed{2}$ Caso $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\ell = +\infty$. I corrispondenti sistemi di intorni sono rispettivamente $(]x_0-\delta, x_0+\delta[)_{\delta>0}$ e $(]\beta,+\infty])_{\beta>0}$. Allora, sono equivalenti

(i) $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$

(ii) $\forall\, \beta > 0\ \exists\, \delta > 0$ tale che $\forall\, x \in A\colon 0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ \underbrace{f(x) > \beta}_{f(x)\in]\beta,+\infty]}$.

$\boxed{3}$ Caso $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\ell = -\infty$. I corrispondenti sistemi di intorni sono rispettivamente $(]x_0-\delta, x_0+\delta[)_{\delta>0}$ e $([-\infty,-\beta[)_{\beta>0}$. Allora, sono equivalenti

(i) $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$

(ii) $\forall\, \beta > 0\ \exists\, \delta > 0$ tale che $\forall\, x \in A\colon 0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ \underbrace{f(x) < -\beta}_{f(x)\in [-\infty,-\beta[}$.

A questo punto, la casistica non è ancora completa: mancano ancora del tutti i casi in cui $x_0 \in \{-\infty, +\infty\}$. Trattiamo questi casi rimanenti più avanti, nel seguito, e facciamo qualche osservazione e qualche esempio relativi ai casi $\boxed{2}$ e $\boxed{3}$.

Osservazione 2.7. Come nel caso $\boxed{1}$ anche i casi $\boxed{2}$ e $\boxed{3}$ esprimono la definizione di limite in termini di disequazioni

$$f(x) > \beta \quad (\text{risp. } f(x) < -\beta). \tag{5}$$

Lo scopo è di trovare un $\delta_\beta > 0$ (dipendente da β) in modo che valga l'implicazione

$$\forall\, x \in A\colon 0 < |x - x_0| < \delta_\beta \;\Rightarrow\; f(x) > \beta \quad (\text{risp. } f(x) < -\beta).$$

In altri termini si tratta di risolvere la disequazione (5) e dimostrare che l'insieme delle soluzioni contiene un insieme del tipo

$$]x_0 - \delta_\beta, x_0 + \delta_\beta[\cap A_{x_0}.$$

In tutti e tre i casi, infatti, $x_0 \in \mathbb{R}$ quindi la risolubilità della disequazione va discussa con lo scopo di determinare un intervallo di soluzioni di questa forma.

Esempio 2.8.

(i) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, con $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e proviamo che

$$\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty.$$

Siamo nel caso $\boxed{2}$. Sia $\beta > 0$ e risolviamo la disequazione

$$f(x) > \beta.$$

Evidentemente

$$\frac{1}{x^2} > \beta \;\Leftrightarrow\; x^2 < \frac{1}{\beta} \;\Leftrightarrow\; |x| < \frac{1}{\sqrt{\beta}}.$$

E' chiaro quindi che se si definisce $\delta_\beta = 1/\sqrt{\beta}$, si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon\; |x| < \delta_\beta \;\Rightarrow\; f(x) > \beta.$$

(ii) Consideriamo la funzione $f\colon\,]-\infty, 0[\to \mathbb{R}$, con $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e proviamo che

$$\lim_{x\to 0} f(x) = -\infty.$$

Siamo nel caso $\boxed{3}$. Perciò, dato $\beta > 0$, dobbiamo verificare che la disequazione

$$\frac{1}{x} < -\beta, \quad x \in]-\infty, 0[\tag{6}$$

ammette come soluzioni un insieme del tipo $]-\delta,\delta[\cap]-\infty,0[=]-\delta,0[$. Si noti che

$$\forall\, x\in\,]-\infty,0[:\ \frac{1}{x}<-\beta\ \Leftrightarrow\ \beta<\frac{1}{-x}\ \Leftrightarrow\ -x<\frac{1}{\beta}\ \Leftrightarrow\ -\frac{1}{\beta}<x.$$

Quindi se si prende $\delta_\beta=1/\beta$, risulta che l'insieme delle soluzioni di (6) è

$$]-\delta_\beta,0[\quad\text{con }\delta_\beta>0.$$

Concludiamo la casistica, considerando finalmente i casi in cui $x_0=\pm\infty$.

4 Caso $x_0=+\infty$ (risp. $-\infty$), $\ell\in\mathbb{R}$. I corrispondenti sistemi di intorni sono rispettivamente $(]\alpha,+\infty])_{\alpha>0}$ (risp. $([-\infty,-\alpha[)_{\alpha>0}$) e $(]\ell-\varepsilon,\ell+\varepsilon[)_{\varepsilon>0}$. Allora sono equivalenti

(i) $\lim_{x\to+\infty} f(x)=\ell$ (risp. $\lim_{x\to-\infty} f(x)=\ell$)

(ii) $\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,\alpha>0$ tale che $\forall\, x\in A$: $\underset{(\text{risp. } x<-\alpha)}{x>\alpha}\ \Rightarrow\ |f(x)-\ell|<\varepsilon$.

5 Caso $x_0=+\infty$ (risp. $-\infty$), $\ell=+\infty$. I corrispondenti sistemi di intorni sono rispettivamente $(]\alpha,+\infty])_{\alpha>0}$ (risp. $([-\infty,-\alpha[)_{\alpha>0}$) e $(]\beta,+\infty])_{\beta>0}$. Allora sono equivalenti

(i) $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ (risp. $\lim_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$)

(ii) $\forall\,\beta>0\ \exists\,\alpha>0$ tale che $\forall\, x\in A$: $\underset{(\text{risp. } x<-\alpha)}{x>\alpha}\ \Rightarrow\ f(x)>\beta$.

6 Caso $x_0=+\infty$ (risp. $-\infty$), $\ell=-\infty$. Sono equivalenti

(i) $\lim_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ (risp. $\lim_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$)

(ii) $\forall\,\beta>0\ \exists\,\alpha>0$ tale che $\forall\, x\in A$: $\underset{(\text{risp. } x<-\alpha)}{x>\alpha}\ \Rightarrow\ f(x)<-\beta$.

Esempio 2.9. Si ha che

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+1}{x^2}=1.$$

Siamo nel caso 4 (la funzione è definita su $\mathbb{R}\setminus\{0\}$). Quindi si tratta di provare che l'insieme delle soluzioni della disequazione

$$\Big|\frac{x^2+1}{x^2}-1\Big|<\varepsilon \tag{7}$$

ha come soluzioni un insieme che contiene un intervallo del tipo $]\alpha,+\infty]\cap\mathbb{R}^*=]\alpha,+\infty[$ con $\alpha>0$. Infatti, dato che

$$\Big|\frac{x^2+1}{x^2}-1\Big|=\Big|\frac{x^2+1-x^2}{x^2}\Big|=\frac{1}{x^2},$$

la disequazione di sopra equivale a

$$\frac{1}{x^2} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; x^2 > \frac{1}{\varepsilon} \;\Leftrightarrow\; \left(x > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \quad \text{o} \quad x < -\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right).$$

Perciò se si pone $\alpha_\varepsilon = 1/\sqrt{\varepsilon}$, allora l'insieme delle soluzioni di (7) contiene l'intervallo

$$]\alpha_\varepsilon, +\infty[\quad \text{con } \alpha_\varepsilon > 0.$$

Esempio 2.10. Facciamo un esempio che ricade nel caso 6. In questo esempio, la disuguaglianza da risolvere non è algebrica. Sia $a \in \mathbb{R}$, con $a > 1$, e mostriamo che

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty\,.$$

Osserviamo che per ogni $x > 1$ fissato possiamo definire $n = \min\{m \in \mathbb{N} : x - 1 < m\}$ per il principio del buon ordinamento, e osservare che $n > x - 1$ e che $x = n + s$ con $s \in [0, 1[$. Allora, essendo $z = a - 1 > 0$, per le proprietà delle potenze e per la disuguaglianza di Bernoulli $(1 + z)^n \geq 1 + nz$, si ha

$$a^x = (1+z)^{n+s} \geq (1+z)^n \geq 1 + nz \geq 1 + (x-1)z = 1 + (a-1)(x-1)\,.$$

Ora, dato $\beta > 0$, cerchiamo un intervallo della forma $]\alpha, +\infty[$ su cui sia valida la disequazione

$$a^x > \beta\,.$$

Per quanto visto, l'insieme delle soluzioni contiene l'intervallo $]\alpha_\beta, +\infty[$ se si pone

$$\alpha_\beta := 1 + \frac{\beta}{a-1}\,.$$